

## 习题 1.4

### 第 1 题

直接用  $\varepsilon$ - $\delta$  说法证明下列极限。

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}, \quad a > 0.$$

**证明:** 对定义域内的  $x \geq 0$ ,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x - a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x - a|}{\sqrt{a}}.$$

任给  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon\sqrt{a}$ , 则  $0 < |x - a| < \delta$  时误差小于  $\varepsilon$ 。

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2.$$

**证明:** 若  $|x - a| < 1$ , 则  $|x + a| \leq |x - a| + 2|a| < 1 + 2|a|$ 。取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{1 + 2|a|} \right\},$$

即有  $|x^2 - a^2| = |x - a||x + a| < \varepsilon$ 。

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} e^x = e^a.$$

**证明:** 令  $h = x - a$ 。对实数  $h$  有  $|e^h - 1| \leq e^{|h|} - 1$ :  $h \geq 0$  时等号成立;  $h < 0$  时由  $1 - e^{-|h|} \leq e^{|h|} - 1$  得到。取

$$\delta = \ln(1 + \varepsilon e^{-a}) > 0.$$

若  $|x - a| < \delta$ , 则

$$|e^x - e^a| = e^a |e^h - 1| \leq e^a (e^{|h|} - 1) < e^a (e^\delta - 1) = \varepsilon.$$

这里直接用指数函数的单调性估计, 没有预先引用待证连续性。

$$(4) \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a.$$

**证明:** 利用和差化积及  $|\sin t| \leq |t|$ ,

$$|\cos x - \cos a| = 2 \left| \sin \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq |x - a|.$$

取  $\delta = \varepsilon$  即可。

## 第 2 题

设  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$  (常数), 证明  $f$  在  $a$  的某个去心邻域内有界。

**证明:** 在极限定义中取  $\varepsilon = 1$ , 得到  $\delta > 0$ , 使  $0 < |x - a| < \delta$  时  $|f(x) - l| < 1$ 。因此  $|f(x)| \leq |l| + |f(x) - l| < |l| + 1$ , 故有界。

## 第 3 题

求下列极限。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{2x}.$$

**解:** 对  $x \neq 0$ , 原式为  $(2x + x^2)/(2x) = 1 + x/2$ , 故极限为  $\boxed{1}$ 。

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

**解:** 用二倍角公式,

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{a}}{x}, \quad a > 0.$$

**解:** 有理化得  $1/(\sqrt{x+a} + \sqrt{a})$ , 极限为  $\boxed{1/(2\sqrt{a})}$ 。

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x - 2}{2x^2 - 2x - 3}.$$

**解:** 分母在  $x = 1$  不为零, 直接代入得  $(-2)/(-3) = \boxed{2/3}$ 。

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x - 2}{2x^2 - 2x - 3}.$$

**解:** 分母趋于  $-3 \neq 0$ , 由四则运算得  $(-2)/(-3) = \boxed{2/3}$ 。

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{10}}{(2x+1)^{30}}.$$

**解:** 分子分母同除以  $x^{30}$ , 得到

$$\frac{(2 - 3/x)^{20}(3 + 2/x)^{10}}{(2 + 1/x)^{30}} \rightarrow \boxed{\left(\frac{3}{2}\right)^{10}}.$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

解: 有理化得  $2/(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})$ , 故极限为  $\boxed{1}$ 。

$$(8) \lim_{x \rightarrow -1} \left( \frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right).$$

解: 利用  $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$ , 原式在  $x \neq -1$  时为

$$\frac{x^2-x-2}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{x-2}{x^2-x+1} \rightarrow \boxed{-1}.$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}.$$

解: 分子、分母分别有理化, 约去  $x-4$ :

$$\frac{2(x-4)}{\sqrt{1+2x}+3} \frac{\sqrt{x}+2}{x-4} = \frac{2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{1+2x}+3} \rightarrow \boxed{\frac{4}{3}}.$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n-1}{x-1}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

解:  $x \neq 1$  时商为  $1+x+\cdots+x^{n-1}$ . 这是固定  $n$  项之和, 每项趋于 1, 故极限为  $\boxed{n}$ 。

$$(11) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}).$$

解: 原式为  $2/(\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-1})$ . 当  $|x| \rightarrow \infty$  时分母趋于正无穷, 因此极限为  $\boxed{0}$ 。

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n}, \quad b_n \neq 0.$$

解: 分子趋于  $a_n$ , 分母趋于非零常数  $b_n$ , 所以极限为  $\boxed{a_n/b_n}$ 。

$$(13) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n}, \quad a_0b_0 \neq 0.$$

解: 记  $C = a_0/b_0$ . 提取最高次幂后, 原式除以  $Cx^{m-n}$  的比值趋于 1. 因此

$$\boxed{m < n : 0; \quad m = n : C; \quad m > n : \text{无有限极限}.}$$

更准确地, 若  $d = m - n > 0$ ,  $x \rightarrow +\infty$  时按  $C$  的符号趋于  $+\infty$  或  $-\infty$ ;  $x \rightarrow -\infty$  时按  $C(-1)^d$  的符号判断.  $d$  偶数时两端同号,  $d$  奇数时两端异号; 两种情形绝对值都趋于无穷。

$$(14) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1}.$$

解: 因  $\sqrt{x^4} = x^2$ , 同除以  $x^2$  后得到  $\sqrt{1+8/x^4}/(1+1/x^2) \rightarrow \boxed{1}$ 。

$$(15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[3]{1-2x}}{x+x^2}.$$

解: 令  $u = \sqrt[3]{1+3x}$ 、 $v = \sqrt[3]{1-2x}$ , 则

$$(u-v)(u^2+uv+v^2) = u^3 - v^3 = 5x.$$

因此原式为  $5/[(1+x)(u^2+uv+v^2)]$ 。因  $u, v \rightarrow 1$ , 所求极限为  $\boxed{5/3}$ 。

$$(16) \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^3-a^3}}, \quad a > 0.$$

解: 因  $x > a$ , 分母可写成  $\sqrt{x-a}\sqrt{x^2+ax+a^2}$ , 且

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} = \frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}.$$

原式因而等于

$$\frac{1 + \sqrt{x-a}/(\sqrt{x} + \sqrt{a})}{\sqrt{x^2+ax+a^2}} \rightarrow \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}a}}.$$

## 第 4 题

利用两个重要极限求下列极限。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\tan \beta x}, \quad \beta \neq 0.$$

解: 若  $\alpha = 0$ , 值为零。若  $\alpha \neq 0$ , 写成

$$\frac{\alpha}{\beta} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} \frac{\beta x}{\sin \beta x} \cos \beta x \rightarrow \boxed{\frac{\alpha}{\beta}}.$$

该答案也包含  $\alpha = 0$ 。

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{3x}.$$

解: 原式为  $\frac{\sin(2x^2)}{2x^2} \cdot \frac{2x}{3}$ , 故极限为  $\boxed{0}$ 。

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x - \sin 2x}{\sin 5x}.$$

解: 分子分母同除以  $x$ , 得

$$\frac{\tan 3x/x - \sin 2x/x}{\sin 5x/x} \rightarrow \frac{3-2}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}.$$

解: 因  $x > 0$  且充分小时  $\sin(x/2) > 0$ , 分母为  $\sqrt{2}\sin(x/2)$ , 故

$$\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}} = \sqrt{2} \frac{x/2}{\sin(x/2)} \rightarrow \boxed{\sqrt{2}}.$$

如果改为左极限, 则为  $-\sqrt{2}$ , 所以本题的右极限条件不可省略。

$$(5) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}.$$

解: 由和差化积, 原式为

$$\cos \frac{x+a}{2} \frac{\sin((x-a)/2)}{(x-a)/2} \rightarrow \boxed{\cos a}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} (1+k/x)^{-x}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

解: 若  $k = 0$ , 恒为 1。否则令  $u = k/x \rightarrow 0$ , 充分大的  $x$  保证底数为正, 且

$$(1+k/x)^{-x} = [(1+u)^{1/u}]^{-k} \rightarrow \boxed{e^{-k}}.$$

对负  $k$  使用基本极限的左侧版本, 结论相同。

$$(7) \lim_{y \rightarrow 0} (1-5y)^{1/y}.$$

解: 令  $u = -5y$ , 则原式为  $[(1+u)^{1/u}]^{-5}$ , 故极限为  $\boxed{e^{-5}}$ 。

$$(8) \lim_{x \rightarrow \infty} (1+1/x)^{x+100}.$$

解: 拆成  $(1+1/x)^x (1+1/x)^{100}$ 。当  $x \rightarrow +\infty$  或  $x \rightarrow -\infty$  时, 前者趋于  $e$ , 后者趋于 1, 所以极限为  $\boxed{e}$ 。

## 第 5 题

给出  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$  与  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$  的严格定义。

解: 第一式的定义是:

$$\boxed{\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f: 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M.}$$

这里要求  $a$  是定义域  $D_f$  的聚点。第二式的定义是:

$$\boxed{\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \in D_f: x < -A \implies f(x) < -M.}$$

这里要求定义域向负方向无界。两者都是对充分靠近或充分远处的全部定义域内自变量的要求。